**Практическая применимость проекта**

**Тема: Детекция автоматизированного ввода текста по поведенческой телеметрии**

**Где и зачем использовать**

Решение может использоваться для проверки самостоятельных работ в вузах и школах, где нужно понять сам ли ученик делал задание или работа оформлена с ИИ. Даже запрет на вставку текста не решает проблему, поскольку существуют способы автоматического ввода. Проект предполагает анализ ввода текста с точки зрения скорости, пауз между клавишами, длиной нажатия, исправлениями, удалениями и другими доступными характеристиками ввода текста.

Также подход может пригодиться для обнаружения ботов на сайтах, например при обходе CAPTCHA или автоматического сбора данных.

**Как будет работать решение**

Планируем сделать веб-сервис с текстовым редактором, который будет записывать события ввода текста и передавать их обученной модели, которая оценивает вероятность того, что текст введен автоматически.

**Основные сложности**

Самая большая проблема – автоматизированный ввод можно сделать похожим на человеческий, имитируя случайность, интервалы, ошибки и менять скорость. Есть и различия между самими людьми – набор текста сильно зависит от навыков, устройства, типа текста и других факторов, а также перепечатывает человек готовый текст или придумывает на ходу. Эти факторы нужно исследовать отдельно.

Еще одна сложность – нехватка подходящих данных и сложность их сбора. Редко встречаются данные ручного ввода, а тем более перемещения курсора, автоматические исправления и другие события текстового редактора кроме нажатия клавиш. Особенно важно контролировать ложные срабатывания, поскольку ошибочное определение автоматизации может привести к необоснованным подозрениям в отношении студентов или пользователей сервиса.

**Как оценивать результат**

Важно контролировать ложные срабатывания на обычных пользователях, так как ограничения и блокировки людей несут репутационные риски. Ошибки в классах имеют разное значение, поэтому будем использовать разнообразный набор метрик, включая F1, balanced accuracy, PR-AUC. Помимо стандартных метрик проверим качество на новых пользователях и непривычных для модели способах автоматизации. Это позволит оценить, насколько хорошо модель адаптируется под новые имитации ручного ввода.

Главный результат проект – понять какие особенности человеческого ввода сложно воспроизвести на практике и какие методы позволяют определять автоматический ввод текста.